게임프로그래밍

LastStand

게임프로그래밍 기말 프로젝트

20215166 콘텐츠IT 백강준

esc6380@gmail.com

010-7317-0288

01 **INTRODUCTION**	게임소개
02 **KEY TECHNOLOGIES/FEATURES**	구현된 주요 기술/기능
03 **INTERFACES/OPERATIONS**	인터페이스/조작법
04 **DEMONSTRATION VIDEO**	시연 동영상
05 **REVIEW**	소감

INTRODUCTION

‘Last Stand’는 TPS 좀비 서바이벌 장르의 게임이고, 쏟아져 오는 좀비들을 막아내며 플레이어를 성장시키고, 보스 좀비를 처치하여 스킬을 해금하며 클리어에 도달하는 게임입니다.

좀비들을 잡으면 성장 아이템들을 일정 확률로 얻을 수 있고, 얻을 수 있는 아이템들은 좀비들의 종류에 따라 다르게 설정되어 있습니다.

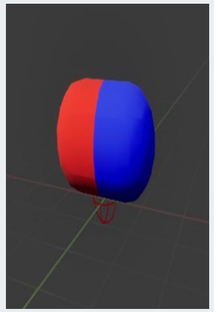


INTRODUCTION









체력 회복



최대 체력 증가



공격력 증가

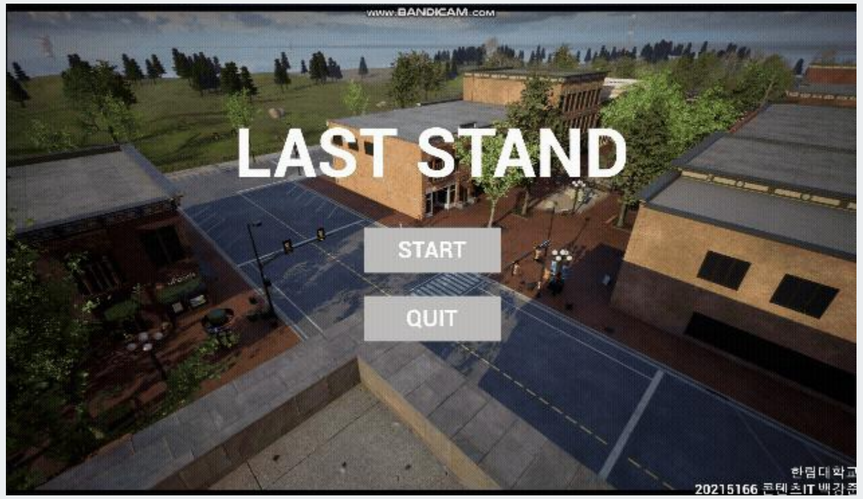


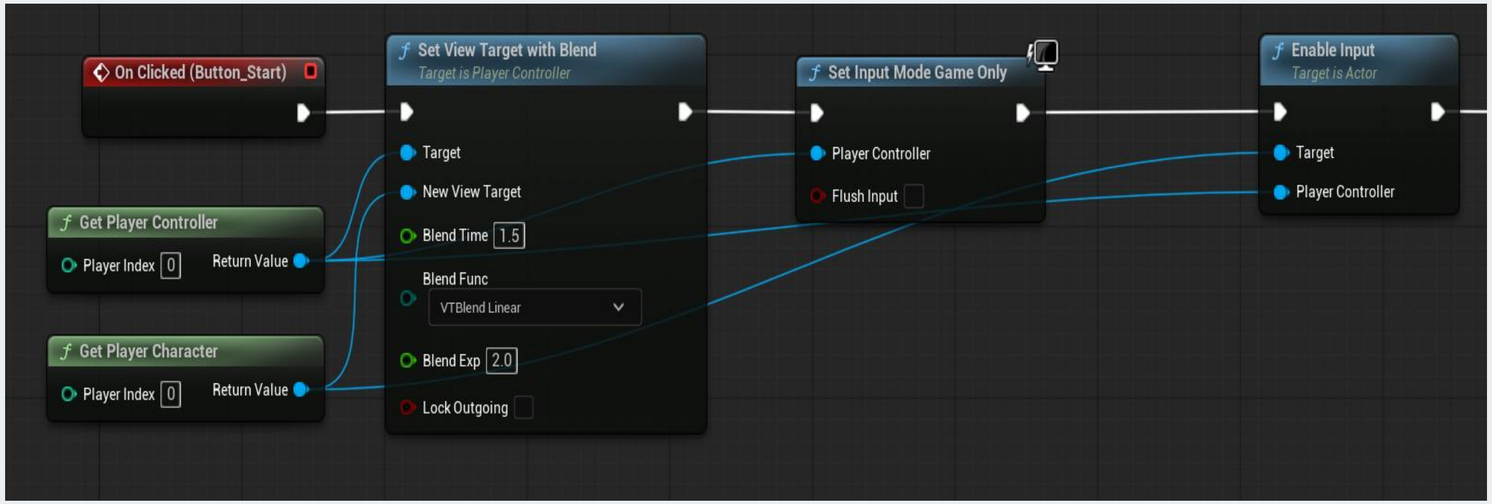
공격 속도 증가



총알 개수 증가

KEY TECHNOLOGIES/FEATURES



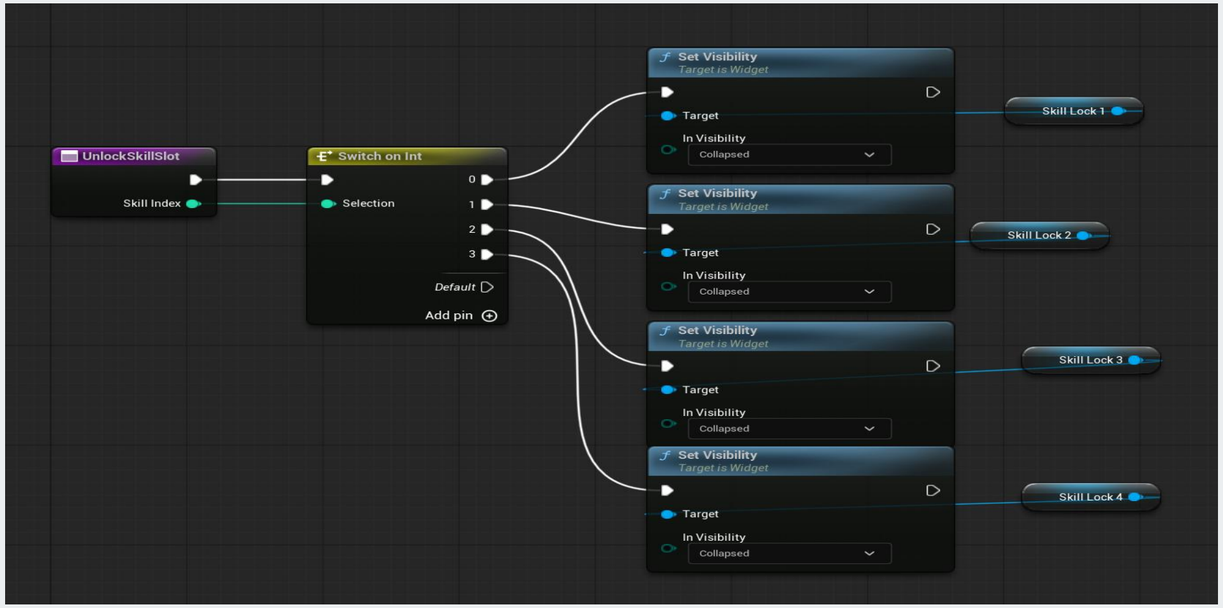


별도의 레벨 구성 없이, Set View Target with Blend를 이용하여 Start 버튼을 누르면 플레이어의 카메라로 시점 전환

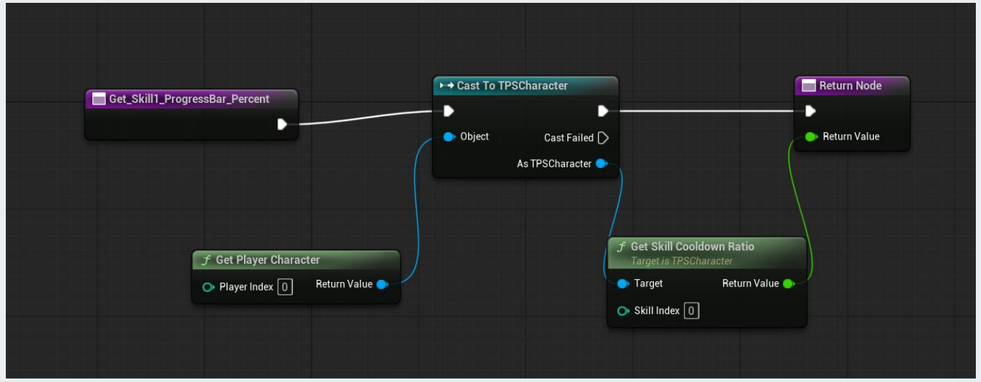
KEY TECHNOLOGIES/FEATURES







오버레이를 이용하여 스킬 해금 여부를 확인할 수 있도록 구현



스킬 쿨타임을 볼 수 있도록 프로그레스바를 사용해 구현

KEY TECHNOLOGIES/FEATURES

```cpp
void UPlayerFire::AutoFire()
{
    if(bIsFireActive == false) return;

    if (!me || !CurrentWeapon || !bulletFactory) return;

    if (bulletSound)
    {
        UGameplayStatics::PlaySound2D(GetWorld(), bulletSound); //사운드 재생
    }

    float FinalAttackSpeed = me->AttackSpeed * me->FireDelayMultiplier; //[공속 스킬 적용] 최종 공격 속도 계산 (기본 속도 * 배율)

    float CurrentTimerRate = me->GetWorldTimerManager().GetTimerRate(FireTimerHandle); // 현재 타이머 속도 가져오기(공격 속도)

    if (FMath::IsNearlyEqual(CurrentTimerRate, FinalAttackSpeed) == false)
    {
        me->GetWorldTimerManager().SetTimer(FireTimerHandle, this, &UPlayerFire::AutoFire, FinalAttackSpeed, true); // 새로운 공격 속도로 타이머 다시 시작
    }


    int32 Count = me->ProjectileCount; // 현재 총알 개수 (1~5)
    float Spacing = 40.0f;             // 총알 사이 간격

    float StartOffset = -((Count - 1) * Spacing) / 2.0f; // 시작점 계산 (총알들을 캐릭터 가운데 정렬하기 위함)

    FVector MuzzleLoc = CurrentWeapon->GetMuzzleLocation(); // 무기 총구 위치 가져오기
    FRotator FireRot = me->GetActorRotation(); //캐릭터 회전값 가져오기
for (int32 i = 0; i < Count; i++) // 총알 개수만큼 반복 발사
{
    FVector FireLocation = MuzzleLoc + (me->GetActorRightVector() * (StartOffset + (i * Spacing))); // 총구 위치에서 오른쪽(RightVector)으로 살짝 이동한 위치 계산

    FActorSpawnParameters SpawnParams; // 스폰 파라미터
    SpawnParams.Owner = me;
    SpawnParams.Instigator = me;

    ABullet* SpawnedBullet = GetWorld()->SpawnActor<ABullet>(bulletFactory, FireLocation, FireRot, SpawnParams); // 총알 생성

    if (SpawnedBullet) // 데미지 주입 (캐릭터 공격력 적용)
    {
        SpawnedBullet->Damage = me->AttackPower * me->DamageMultiplier; //[공격력 스킬 적용] (기본 공격력 * 배율)
    }
}
```

자동발사를 위한 AutoFire() 함수

KEY TECHNOLOGIES/FEATURES

```cpp
// Called every frame
void ATPSCharacter::Tick(float DeltaTime)
{
    Super::Tick(DeltaTime);

    APlayerController* PC = Cast<APlayerController>(GetController());
    if (PC)
    {
        FHitResult HitResult;
        PC->GetHitResultUnderCursor(ECC_Visibility, true, HitResult); // 화면상의 커서 위치에 대한 히트 결과 가져오기

        if (HitResult.bBlockingHit)
        {
            FVector LookTarget = HitResult.Location;
            FVector CurrentLoc = GetActorLocation();

            LookTarget.Z = CurrentLoc.Z; // 수평 회전을 위해 Z 축 고정

            FVector Direction = (LookTarget - CurrentLoc).GetSafeNormal();

            FRotator NewRot = Direction.Rotation();
            SetActorRotation(NewRot);
        }
    }
```

GetHitResultUnderCursor()를 사용하여 2D인 마우스 좌표를 3D 월드 공간의 좌표로 변환
변환한 좌표를 이용하여 플레이어 캐릭터 회전

KEY TECHNOLOGIES/FEATURES

```cpp
void ATPSCharacter::ActivateSkill(int32 Index)
{
    if (!Skills.IsValidIndex(Index)) return; // 인덱스 범위 벗어나면 무시

    if (Skills[Index].bUnlocked == false) return; //해금 안 됐으면 무시

    if (Skills[Index].CurrentCooldown > 0.0f) return; //쿨타임 중이면 무시

    Skills[Index].CurrentCooldown = Skills[Index].MaxCooldown; // 쿨타임 시작

    UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Skill %d Activated!"), Index + 1);

    //각 스킬별 효과 적용
    switch (Index)
    {
    case 0: // 이속 증가
        GetCharacterMovement()->MaxWalkSpeed = 500.0f; //고정 500
        GetWorldTimerManager().SetTimer(Timer_Skill1, this, &ATPSCharacter::EndSkill1, Skills[0].Duration, false);
        break;

    case 1: // 실드 (무적)
        bIsShieldActive = true;
        GetWorldTimerManager().SetTimer(Timer_Skill2, this, &ATPSCharacter::EndSkill2, Skills[1].Duration, false);
        break;

    case 2: // 공격력 증가
        DamageMultiplier = 2.0f; // 데미지 2배
        GetWorldTimerManager().SetTimer(Timer_Skill3, this, &ATPSCharacter::EndSkill3, Skills[2].Duration, false);
        break;

    case 3: // 공속 증가
        FireDelayMultiplier = 0.5f; // 딜레이 절반 = 공속 2배
        GetWorldTimerManager().SetTimer(Timer_Skill4, this, &ATPSCharacter::EndSkill4, Skills[3].Duration, false);
        break;
    }
}
```

```cpp
void AEnemyManager::OnBossDied(int32 BossType)
{
    float CurrentTime = GetWorld()->GetTimeSeconds();

    if (BossType == 1) // 중간 보스 사망
    {
        bMidBossAlive = false;
        NextMidBossSpawnTime = CurrentTime + MidBossSpawnInterval; //죽은 시점으로부터 쿨타임

        UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Mid Boss Died! Next in %f sec"), MidBossSpawnInterval);
    }
    else if (BossType == 2) // 최종 보스 사망
    {
        bFinalBossAlive = false;
        NextFinalBossSpawnTime = CurrentTime + FinalBossSpawnInterval; //죽은 시점으로부터 쿨타임

        UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Final Boss Died! Next in %f sec"), FinalBossSpawnInterval);

        ATPSCharacter* Player = Cast<ATPSCharacter>(UGameplayStatics::GetPlayerCharacter(GetWorld(), 0));

        if (Player)
        {
            // 현재 몇 번째 보스냐에 따라 해금할 스킬 결정
            int32 SkillIndexToUnlock = BossKillCount;

            // 스킬 해금 요청
            Player->UnlockSkill(SkillIndexToUnlock);
        }
```

```cpp
void ATPSCharacter::UnlockSkill(int32 Index)
{
    if (Skills.IsValidIndex(Index))
    {
        if (Skills[Index].bUnlocked) return; // 이미 풀려있으면 패스

        Skills[Index].bUnlocked = true; //스킬 해금
        OnUnlockSkill(Index);

        UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("🎉 SKILL %d UNLOCKED! Press Key %d!"), Index + 1, Index + 1);

    }
}
```

스킬 해금 관련 코드 부분

KEY TECHNOLOGIES/FEATURES

```cpp
// 플레이어 주변의 랜덤한 위치 반환
FVector AEnemyManager::GetRandomSpawnLocation(AActor* Player)
{
    if (!Player) return GetActorLocation();

    FVector PlayerLoc = Player->GetActorLocation();
    UNavigationSystemV1* NavSystem = UNavigationSystemV1::GetCurrent(GetWorld());

    FVector FinalLoc = PlayerLoc;
    bool bFound = false;

    float MinDist = 600.0f;
    float MaxDist = SpawnRadius;

    for (int i = 0; i < 10; i++) // 최대 10번 시도 (무한 루프 방지)
    {
        FVector2D RandomPoint = FMath::RandPointInCircle(1.0f); // 랜덤 방향 구하기
        RandomPoint.Normalize();

        float RandomDist = FMath::RandRange(MinDist, MaxDist);

        FVector SpawnOffset = FVector(RandomPoint.X, RandomPoint.Y, 0.0f) * RandomDist; // 거리 적용 (랜덤 위치 가상 계산)
        FVector RandomLoc = PlayerLoc + SpawnOffset;

        FNavLocation NavLoc; //NavMesh 위에 있는지 확인하고 투영하기

        bool bProjectSuccess = NavSystem && NavSystem->ProjectPointToNavigation(RandomLoc, NavLoc, FVector(200.0f, 200.0f, 500.0f));

        UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Try %d: RandomDist: %f | Project Success: %s"), i, RandomDist, bProjectSuccess ? TEXT("TRUE") : TEXT("FALSE"));

        if (NavSystem && NavSystem->ProjectPointToNavigation(RandomLoc, NavLoc, FVector(200.0f, 200.0f, 500.0f)))
        {
            FinalLoc = NavLoc.Location; //NavMesh 위의 안전한 좌표를 찾음
            bFound = true;
            break;
        }
    }

    if (!bFound) // 10번 다 실패했으면 그냥 플레이어 위치(혹은 매니저 위치) 반환해서 오류 방지
    {
        // UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Failed to find spawn point!"));
        return PlayerLoc;
    }

    return FinalLoc;
}
```

몬스터 스폰 코드 부분(일정 범위 내 랜덤 스폰)

KEY TECHNOLOGIES/FEATURES

```cpp
if (FMath::RandRange(0.0f, 1.0f) <= DropChance)
{
    if (DropItems.Num() > 0) // 드랍 아이템이 하나라도 있을 때
    {
        int32 RandIndex = FMath::RandRange(0, DropItems.Num() - 1);
        TSubclassOf<AItem> ItemToSpawn = DropItems[RandIndex];

        if (ItemToSpawn)
        {
            UCapsuleComponent* Cap = me->GetCapsuleComponent();
            float FloorZ = me->GetActorLocation().Z - Cap->GetScaledCapsuleHalfHeight() + 10.0f;
            FVector DropPos = FVector(me->GetActorLocation().X, me->GetActorLocation().Y, FloorZ);
            GetWorld()->SpawnActor<AItem>(ItemToSpawn, DropPos, FRotator::ZeroRotator);
        }
    }
}
```

```cpp
void AItem::OnItemOverlap(UPrimitiveComponent* OverlappedComp, AActor* OtherActor, UPrimitiveComponent* OtherComp, int32 OtherBodyIndex,
    bool bFromSweep, const FHitResult& SweepResult)
{
    // 부딪힌 게 플레이어인지 확인
    ATPSCharacter* Player = Cast<ATPSCharacter>(OtherActor);

    if (Player)
    {
        switch (ItemType) // 아이템 종류에 따라 플레이어 스탯 성장 함수 호출
        {
        case EItemType::Health:
            Player->Heal(Value); // Value만큼 회복
            break;

        case EItemType::MaxHP:
            Player->UpgradeMaxHP(Value); // Value만큼 최대체력 증가
            break;

        case EItemType::Power:
            Player->UpgradeAttackPower(Value); // Value만큼 공격력 증가
            break;

        case EItemType::Speed:
            Player->UpgradeAttackSpeed(Value); // Value만큼 딜레이 감소 (0.05 등)
            break;

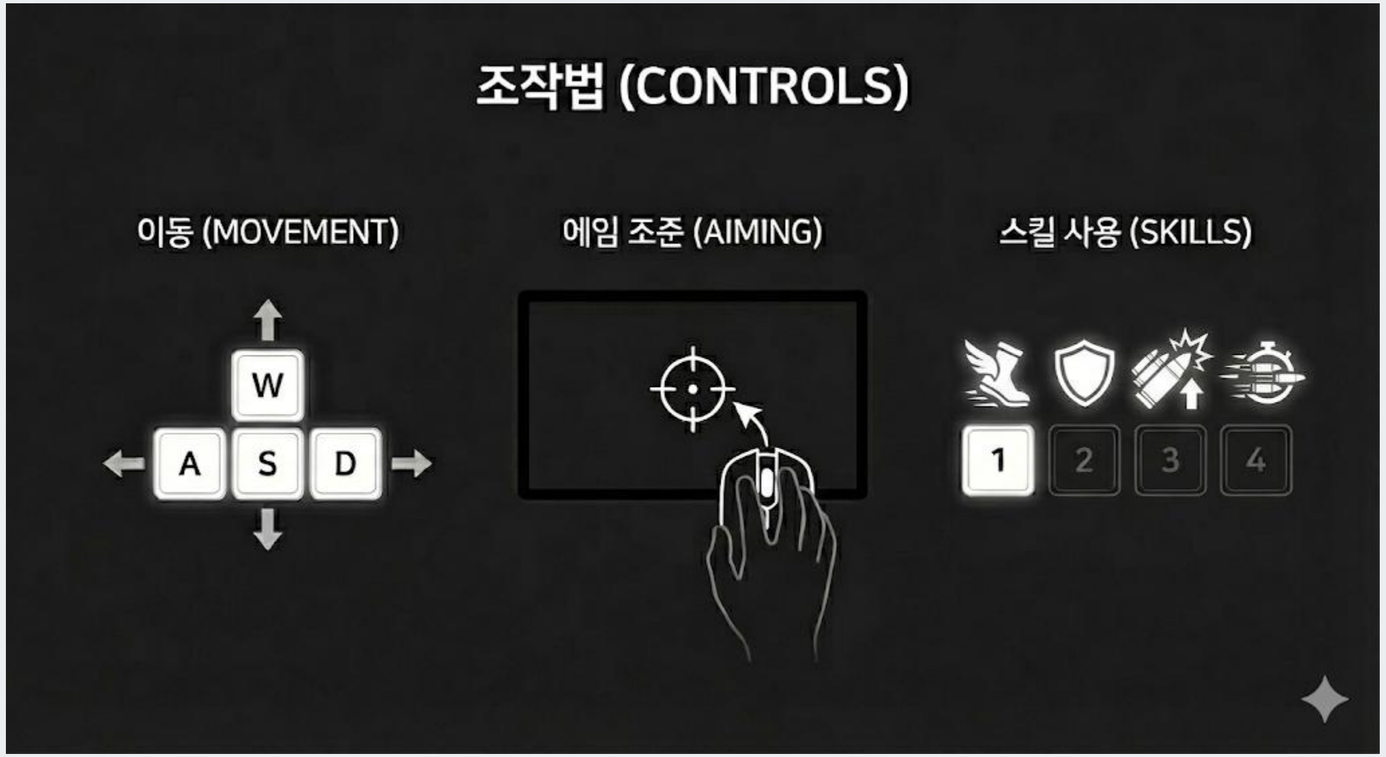
        case EItemType::MultiShot:
            Player->UpgradeProjectileCount((int32)Value); // Value(1.0)만큼 총알 수 증가
            break;
        }

        if (PickupSound) //아이템 획득 사운드
        {
            UGameplayStatics::PlaySoundAtLocation(GetWorld(), PickupSound, GetActorLocation());
        }

        Destroy();
    }
}
```

아이템 관련 코드(좌측 사진은 EnemyFSM.cpp내 OnDamageProcess() 함수 일부분)

INTERFACES/OPERATIONS



조작법

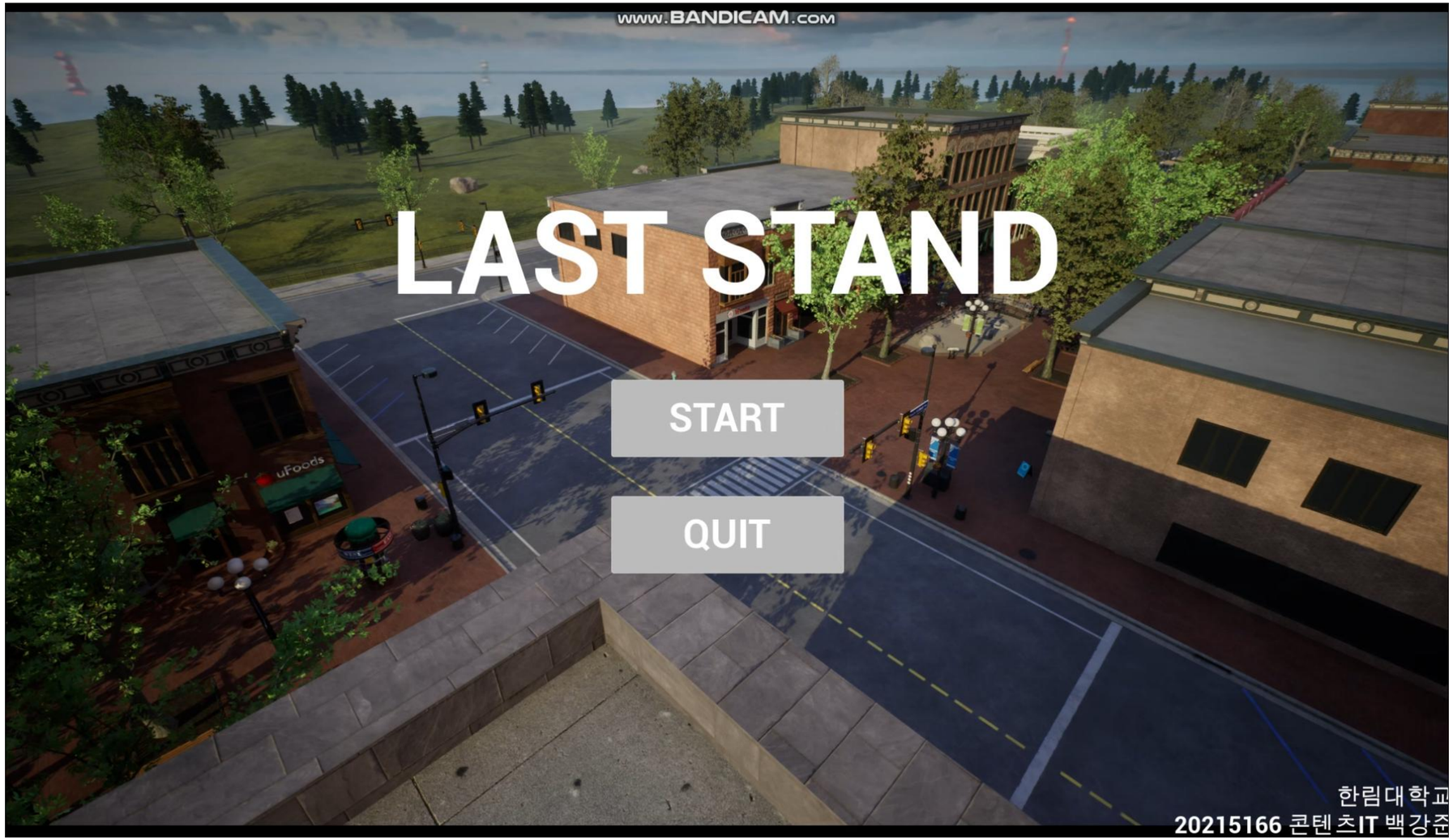


현재체력/ 최대체력, 현재 공격력, 현재 공격속도



생존 시간

DAMONSTRATION VIDEO



시연 동영상

REVIEW

아쉬운 점

- 좀비가 껴서 이동하지 않는 경우가 발생함. (특히 중간 보스 좀비랑 보스 좀비)

- 넣고 싶은대로 일단 가져와서 넣다보니 용량 및 성능 최적화가 필요한데, 하지 못했음.

- 무료인 에셋에서 활용하다보니 원하는 에셋을 맘대로 사용할 수 없는 점이 아쉬웠음. 애니메이션도 동일.

- 처음에는 보스 좀비도 스킬(일반 좀비 소환, 돌진 등등)이 있도록 만들려 했으나, 만들지 못해 아쉬움.

발생한 문제점

- 코드 수정 때마다 Visual Studio로 언리얼 에디터를 껐다 켰다 하는 시간이 오래 걸리다 보니, 언리얼 에디터를 킨 상태에서 Visual Studio로 빌드만 해줬었는데, BP가 부모를 인식하지 못하는 경우가 발생한 점이 있었음. - -
  - Reparent를 통해 문제를 해결하였음.

- 설정해놓은 공격 사거리와 좀비가 플레이어를 따라오는 거리의 차이로 인해 사거리 내에 플레이어가 들어와도 플레이어와 좀비 사이의 투명한 벽이 있는 것처럼 멈춰있는 경우가 발생했음.
  - ai->MoveToActor(target, 10.0f); (EnemyFSM.cpp 84줄)을 이용하여 해결.

SOURCES

애니메이션, 캐릭터 mixamo(https://www.mixamo.com/#/)
총 : https://fab.com/s/25a48e4351d5
총알 : https://fab.com/s/b95294af2a40
체력 회복 : https://fab.com/s/527aff72063d
최대 체력 증가 : https://fab.com/s/f83141df4cc7
공격력 증가 : https://fab.com/s/ecbe222da56b
공격 속도 증가 : https://fab.com/s/45360cb581e4
멀티샷 : https://fab.com/s/aa58b9804da1
현재 공격력(총알 이미지) : https://game-icons.net/1x1/quoting/artillery-shell.html#download
현재 공격 속도(발사 이미지) : https://game-icons.net/1x1/lorc/gunshot.html#download
1번스킬 이미지 : https://game-icons.net/1x1/lorc/sprint.html
2번 스킬 이미지 : https://game-icons.net/1x1/sbed/shield.html
3번 스킬 이미지 : https://game-icons.net/1x1/delapouite/silver-bullet.html#download
4번 스킬 이미지 : https://game-icons.net/1x1/lorc/miracle-medecine.html#download
맵 : https://fab.com/s/be5ea9a2cae4
브금 : https://fab.com/s/028c5416a82f
총, 좀비, 아이템 루팅 소리 : https://fab.com/s/2c47b5935e68

THANK YOU